

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

FACULTÉ DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

MAT 303 – Fiche I

Année 2016–2017

Exercice 1

Soit X un ensemble non vide et $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$.

1. Montrer qu'un anneau (resp. un sigma-anneau) est stable par intersections finies (resp. dénombrables).
2. Montrer que si $\mathcal{A}$ est un σ -anneau, alors $\{E \subset X : E \in \mathcal{A} \text{ ou } E^C \in \mathcal{A}\}$ est une σ -algèbre.
3. Montrer que si $\mathcal{A}$ est un σ -anneau, alors $\{E \subset X : E \cap F \in \mathcal{A} \forall F \in \mathcal{A}\}$ est une σ -algèbre.

Exercice 2

Soit Σ un anneau de parties de E et $\sigma(\Sigma)$ le σ -anneau engendré par Σ . Pour $F \subset E$, on note Σ_F l'anneau trace de Σ sur F .

1. Soit $F \subset E$, montrer que $\sigma(\Sigma_F) \subset \sigma(\Sigma)_F$.
2. Montrer que $\Omega = \{B \cup C, B \in \sigma(\Sigma_F), C = D - F, D \in \sigma(\Sigma)\}$ est un anneau.

Exercice 3

Soit $\mathcal{M}$ une σ -algèbre infinie. Montrer que $\mathcal{M}$ contient une suite infinie d'ensembles disjoints.

Exercice 4

Montrer que si $\mathcal{M}$ est la σ -algèbre engendrée par une partie $\mathcal{E}$, alors $\mathcal{M}$ est réunion des σ -algèbres engendrées par $\mathcal{F}$ où $\mathcal{F}$ décrit tous les sous-ensembles dénombrables de $\mathcal{E}$.

Exercice 5

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Soit $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ une application et soit $Y = f^{-1}(\mathbb{R})$. Montrer que f est mesurable si et seulement si $f^{-1}(\{-\infty\}) \in \mathcal{A}$, $f^{-1}(\{+\infty\}) \in \mathcal{A}$ et f est mesurable sur Y .

Exercice 6

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Montrer que si (f_n) est une suite de fonctions mesurables sur X , alors $\{x \in X / \lim f_n(x) \text{ existe}\}$ est un ensemble mesurable.

Exercice 7

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Montrer que si $f^{-1}(]-\infty, r]) \in \mathcal{A}$ pour chaque $r \in \mathbb{Q}$, alors f est mesurable.

Exercice 8

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Montrer que si $X = A \cup B$, où $A, B \in \mathcal{A}$, alors une fonction f sur X est mesurable si et seulement si f est mesurable sur A et sur B .

Exercice 9

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Montrer que le supremum d'une famille non dénombrable d'applications mesurables sur X à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$ peut ne pas être mesurable.

Exercice 10

1. Soit $f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Montrer que f est mesurable.
2. Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable, (X, d) un espace métrique et (f_n) une suite de fonctions mesurables qui converge simplement vers f . Montrer que f est mesurable.
3. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. $\forall y \in \mathbb{R}$, on note $N(y) \in \overline{\mathbb{R}}$ le nombre de solutions de l'équation $f(x) = y$. Montrer que N est mesurable.

Exercice 11

1. Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et soit $B \subset E$. À quelle condition $\mathbf{1}_B$ est-elle mesurable ?
2. La fonction $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est-elle mesurable ?
3. Montrer que toute fonction croissante $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable.

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

FACULTÉ DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

MAT 3045 – Fiche II

Année 2022–2023

Exercice 1

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable tel que $\{x\} \in \mathcal{A}$ pour tout $x \in X$. Une mesure μ sur $\mathcal{A}$ est *diffuse* si $\mu(\{x\}) = 0$ pour tout $x \in X$. Elle est *purement atomique* s'il existe $S \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(S^C) = 0$ et $\mu(\{x\}) > 0$ si $x \in S$.

1. Montrer qu'une mesure μ sur $\mathcal{A}$ purement atomique et diffuse est nulle.
2. Soit μ une mesure sur $\mathcal{A}$. On suppose que μ est σ -finie.
 - a. Montrer que l'ensemble des $x \in X$ tels que $\mu(\{x\}) > 0$ est au plus dénombrable. De tels x sont appelés « atomes » de μ .
 - b. Montrer qu'il existe une mesure diffuse μ_d et une mesure purement atomique μ_a sur $\mathcal{A}$ telles que $\mu = \mu_d + \mu_a$.
Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{A}$ tel que $\mu_d(A) = 0$ et $\mu_a(A^C) = 0$.
 - c. Montrer que si μ est finie, il existe un singleton dont la mesure est supérieure ou égale à la mesure de tous les singletons. Montrer que ceci peut être inexact si μ n'est que σ -finie.

Exercice 2

Montrer que si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré et $\{E_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{A}$, alors $\mu(\liminf E_j) \leq \liminf \mu(E_j)$, et que $\mu(\limsup E_j) \geq \limsup \mu(E_j)$ si $\mu(\bigcup_1^\infty E_j)$ est fini.

Exercice 3

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré où μ est une mesure finie. Soient $A, B, C \in \mathcal{A}$.

1. Montrer que : $\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B)$.
2. Montrer que :

$$\mu(A \cup B \cup C) = \mu(A) + \mu(B) + \mu(C) - \mu(A \cap B) - \mu(A \cap C) - \mu(B \cap C) + \mu(A \cap B \cap C).$$

Exercice 4

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré fini et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}, (B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des suites d'ensembles mesurables tels que $B_n \subset A_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \setminus B_n)$.
2. Montrer que : $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) - \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} (\mu(A_n) - \mu(B_n))$.
3. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mu(A_n) = \mu(X)$. Montrer que $\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \mu(X)$.

Exercice 5

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré fini.

1. Montrer que si $E, F \in \mathcal{A}$ tels que $\mu(E \triangle F) = 0$ alors $\mu(E) = \mu(F)$.
2. Soit la relation $\sim$ la relation définie sur $\mathcal{A}$ par : $\forall E, F \in \mathcal{A}, E \sim F \iff \mu(E \triangle F) = 0$. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.
3. Soit $E, F \in \mathcal{A}$, on pose $\rho(E, F) = \mu(E \triangle F)$. Montrer que ρ est une distance sur l'ensemble quotient $\mathcal{A}/\sim$.

Exercice 6

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré tel que $\mu(X) < +\infty$ et soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables de $(X, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$.

1. Montrer que l'ensemble de convergence D de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est mesurable.
2. On suppose que la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge μ -p.p vers une fonction mesurable f , au sens où $\mu(D^c) = 0$.
Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et tout $n \in \mathbb{N}$, soit $E_n^k = \bigcap_{i \geq n} \{|f_i - f| \leq \frac{1}{k}\}$.
Montrer que $D \subseteq \bigcup_{n \geq 1} E_n^k$. En déduire que, pour tout réel $\varepsilon > 0$, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, il existe $n_{k, \varepsilon} \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mu(E_{n_{k, \varepsilon}}^k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$.
3. En déduire que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $E_\varepsilon \in \mathcal{A}$ tel que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur E_ε et tel que $\mu(E_\varepsilon^c) < \varepsilon$.
4. Donner un contre-exemple lorsque $\mu(X) = +\infty$.

Exercice 7

Montrer que toute mesure σ -finie est semifinie.

Exercice 8

Montrer que si μ est une mesure semifinie et $\mu(E) = +\infty$, alors pour tout $C > 0$ il existe $F \subset E$ avec $C < \mu(F) < +\infty$.

Exercice 9

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

On définit μ_0 sur $\mathcal{A}$ par $\mu_0(E) = \sup\{\mu(F), F \subset E, \mu(F) < +\infty\}$.

1. Montrer que μ_0 est une mesure semifinie. On l'appelle la partie semifinie de μ .
2. Montrer que si μ est semifinie, alors $\mu = \mu_0$.
3. Montrer qu'il existe une mesure ν sur $\mathcal{A}$ (en général pas unique) prenant seulement les valeurs 0 et $+\infty$ telle que $\mu = \mu_0 + \nu$.

Exercice 10

Soit μ^* une mesure extérieure sur X et $\{A_j\}_{j=1}^\infty$ une suite disjointe d'ensembles μ^* -mesurables. Montrer que

$$\mu^*\left(E \cap \left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right)\right) = \sum_{j=1}^\infty \mu^*(E \cap A_j)$$

pour tout $E \subset X$.

Exercice 11

Soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ une algèbre, $\mathcal{A}_\sigma$ la famille de réunions dénombrables d'éléments de $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ la famille des intersections dénombrables d'éléments de $\mathcal{A}_\sigma$. Soit μ_0 une prémesure sur $\mathcal{A}$ et μ^* la mesure extérieure induite.

1. Montrer que pour tout $E \subset X$ et $\varepsilon > 0$, il existe $A \in \mathcal{A}_\sigma$ tel que $E \subset A$ et $\mu^*(A) \leq \mu^*(E) + \varepsilon$.
2. Montrer que si $\mu^*(E) < +\infty$, alors E est μ^* -mesurable si et seulement si il existe $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$ avec $E \subset B$ et $\mu^*(B \setminus E) = 0$.
3. Montrer que si μ_0 est σ -finie, alors la condition $\mu^*(E) < +\infty$ du 2) est superflue.

Exercice 12

Soit μ^* une mesure extérieure sur X , $\mathcal{A}^*$ la σ -algèbre des ensembles μ^* -mesurables. On pose $\bar{\mu} = \mu^*_{/\mathcal{A}^*}$, et μ^+ la mesure extérieure induite par $\bar{\mu}$.

1. Montrer que si $E \subset X$, alors $\mu^*(E) \leq \mu^+(E)$ avec égalité s'il existe $A \in \mathcal{A}^*$, $A \supset E$ et $\mu^*(A) = \mu^*(E)$.
2. Si μ^* est induite d'une prémesure alors $\mu^* = \mu^+$.
3. Si $X = \{0, 1\}$ alors il existe une mesure extérieure μ^* sur X telle que $\mu^* \neq \mu^+$.

Exercice 13

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathfrak{B}(\mathbb{R}))$ une fonction mesurable.

1. Montrer que si $\mu(X) \neq 0$, il existe $A \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(A) > 0$ et f soit bornée sur A .
2. Montrer que si $\mu(\{f \neq 0\}) \neq 0$, alors il existe $A \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(A) > 0$ et f soit minorée sur A par une constante strictement positive.
3. Montrer que si $\mu(X) \neq 0$ alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un ensemble $A \in \mathcal{A}$ de mesure $\mu(A) > 0$ tel que pour tous $x, y \in A$, $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Exercice 14 – Lemme de Borel–Cantelli

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{A}$ telle que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) < +\infty$. Montrer que $\mu(\limsup_n A_n) = 0$.

Exercice 15

Montrer le théorème de complétion suivant : Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

On pose $\bar{\mathcal{A}} = \{X \in \mathcal{P}(E), \exists A, B \in \mathcal{A}, A \subset X \subset B, \mu(B - A) = 0\}$. Alors :

- 1) $\bar{\mathcal{A}}$ est une σ -algèbre.
- 2) μ se prolonge de façon unique en une mesure $\bar{\mu}$ sur $\bar{\mathcal{A}}$.
- 3) $(E, \bar{\mathcal{A}}, \bar{\mu})$ est un espace mesuré complet.
- 4) $(E, \bar{\mathcal{A}}, \bar{\mu})$ est le complété de l'espace mesuré $(E, \mathcal{A}, \mu)$.